

沈阳药科大学

抗 MASH 冷门候选药 多靶点深度研究汇报

73.9 万库 · 多靶点配体 · 文献核证新颖性 · SCI 定位

项目：基于贝叶斯图神经网络的抗

MASH 天然药物筛选（大创）

阶段：候选药深度研究（第三版汇报）

日期：2026 年 8 月

2026 年 8 月

一、定位：以候选药为中心的多靶点深度研究

按新指令调整：靶点创新不作为卖点，汇报主角为候选药本身；分析框架从单靶点升级为多靶点（polypharmacology）——MASH 为多因素疾病，同时作用于脂合成 (ACC/FASN/DGAT2/SCD/HMGCR/SQLE/FDFT1)、核受体(FXR/THRβ/PPARγ/LXRα)两类 11 个肝相关靶点的配体在机制上对应“代谢-炎症多点协同”的治疗逻辑。目标强度：支撑 SCI 论文（新颖性已逐条文献核查）。

证据链：73.9 万天然库(COCONUT 全库)→11 靶点 QSAR(ChEMBL 9,195 化合物训练, 检验 Spearman 0.69-0.89)→多靶点配体识别→PAINS/ADMET/已知药排除→三受体对接三角 (重对接验证 RMSD<2Å 的 FXR/THRβ/ACC 结构)→逐化合物文献新颖性核查 (PubChem/PubMed 实测)。

二、多靶点深度筛选结果

全库共 80,698 个分子同时预测活性(pAct≥6.5≈≤300nM)于≥3 个靶点。诚实分层：MTS 榜首多为渗入 COCONUT 集合的合成库化合物(STL 编号/无物种来源)与已知药(如罗氏 PPARγ 激动剂 Inolitazone)——按“天然+冷门+新颖”标准全部剔除。天然多靶点领袖如下：

表 1 天然多靶点领袖 (≥5 靶点, 对接单位 kcal/mol)

候选	来源生物	n 靶	MTS	dG_FXR	dG_ACC	dG_THRβ
Antrocinomomin F	牛樟芝 Antrodia cinnamomea	5	34.4	-8.01	-8.93	-8.94
Butyrolactone VI	土曲霉 A. terreus	5	35.6	-7.90	-8.47	-5.48
Aspernolide D(同源)	土曲霉 A. terreus	5	35.6	-8.63	-8.97	-6.06
Varioxiranol G	Emericella variegata	5	37.1	-4.45	-8.94	失效
CADIOLIDE G	被囊动物 Synoicum sp.	5	35.5	—	—	—

- 阳性对照锚点：GW4064(FXR)=-9.70、ND-646(ACC)=-10.52、resmetirom(THRβ)=-10.11。
- Antrocinomomin F 为唯一“5 靶 QSAR+三受体对接全≤-8”的天然配体，且其来源药材已有 NASH 小样本临床证据（两条独立计算路线收敛）。

三、主打候选药（文献新颖性逐条核查后）

表 2 主打候选组合（新颖性分级：A=零肝病报道 B=机制间接相关 C=已有报道）

顺位	候选	新颖性	核心证据	可获取性
1	Alternaramide（海洋 Alternaria 环五肽）	A/B	零肝病报道；已有 TLR4-MyD88/NF-κB 抗炎机制文献(PMID 26620692)——恰为 MASH 炎症核心通路；QSAR 6.67+FXR -6.5/ACC -8.3 对接；无细胞毒报道	菌株可发酵放大
2	Versicolamide B（A. versicolor 预吡啉生物碱）	A(本体)	代谢性肝病零报道；同家族 notoamide Q 有肝缺血再灌注保护先例(PMID 37560942)可正面引用	已有不对称全合成 (Nat Chem 2009)，稀有真菌代谢物中最佳
3	Antrocinomom F / antrocin 群（樟芝）	C(对照升格)	多靶点+三受体三角最强；来源有 NASH 临床 RCT(PMID 32657670)与 AMPK/SREBP 机制 (PMID 28161992)	菌丝体发酵+标样可购
4	Butyrolactone VI / Aspernolide D（土曲霉丁内酯）	A(待核)	5 靶 QSAR+双受体对接强；丁内酯类已知为 PKA 抑制剂/抗生素	土曲霉极易发酵

退位说明（审稿风险如实管理）：Epinardin C/Merulin B/C 有强细胞毒或反应性内过氧化物记录、Alisiaquinol 深水海绵来源难再获取、Aspergicin 存在结构修订论文撤稿争议——全部降为筛选命中列表成员，正文如实报告细胞毒数据。

四、SCI 故事线

- 题（拟）：Marine and endophytic fungal natural products as multi-target ligands for MASH: a 738k-compound polypharmacology screen with literature-verified novelty。
- 创新点三重：①规模与方法（73.9 万天然库+11 靶点多靶点框架+QSAR/对接/文献三角）；②候选新颖性（Alternaramide/Versicolamide B 零肝病报道，机制衔接文献已存在）；③多靶点证据（5 靶同时 ≥ 6.5 的天然配体谱+三受体构象验证）。
- 目标期刊档位：Marine Drugs / J Nat Prod（发现导向）或 Front Pharmacol / Pharm Biol（机制导向）；若 Alternaramide 细胞实验阳性可冲 Bioorg Chem / Biomed Pharmacother。

五、验证计划（湿实验，SCI 支撑所需最低配置）

- 阶段 1（0-3 月）：Alternaramide/Versicolamide B/Butyrolactone VI/樟芝群——HepG2+Hepal-6 棕榈酸脂变模型，BODIPY/TG+活力双读出；hit=TG $\geq 30\%$ ↓且活力 $\geq 80\%$ @ $\leq 10\mu\text{M}$ ；同步 CCK-8 安全窗($\geq 20\mu\text{M}$ 无毒性)。阳性对照 antcin K/AICAR。
- 阶段 2（3-6 月）：机制——Alternaramide 做 TLR4/NF-κB 报告基因+western(p-p65/IκBα)；多靶点候选做 FXR/THRβ/PPARγ 报告基因谱（对应 QSAR 预测靶谱逐一验证→论文核心图）。

- 阶段 3（6-12 月）：AMLN 小鼠 12 周+4 周给药(n=8)，NAS 评分+油红 O+qPCR；Alternaramide 为首选推进分子。

六、可信度与边界

- QSAR 外推限制（天然产物空间排序能力未经充分证明）→已用多模型一致+对接+文献三角对冲，单一 QSAR 分数不作结论。
- 对接系统偏差（甾体/大环打分偏低或失效）已在表中如实标注“失效”项。
- Butyrolactone 家族为已知 PKA 抑制剂的提示将在论文中作为机制讨论点而非隐瞒项。